<ALGORITMA PEMROGRAMAN 1B>

PERTEMUAN KE 5 STRUKTUR KONTROL PERULANGAN PADA PYTHON

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA

Cangkupan Materi Pertemuan 4

1

Struktur Perulangan

- For
- While
- Break, Continue, Else

1

Struktur Perulangan

ALGORITMA PEMROGRAMAN 1B

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA

Struktur Perulangan pada Python

Perintah perulangan di gunakan untuk mengulang pengeksekusian statemen-statemen hingga berkali-kali sesuai dengan iterasi yang diinginkan. Dalam python, perintah untuk perulangan (loop) adalah while dan for.

Struktur Perulangan pada Python - For

- Perintah for dalam python mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Tidak hanya mengulang bilangan-bilangan sebuah ekspresi aritmatik, atau memberikan keleluasaan dalam mendefinisikan iterasi perulangan dan menghentikan perulangan pada saat kondisi tertentu. Dalam python, statemen for bekerja mengulang berbagai macam tipe data sekuensial seperti List, String, dan Tuple.

Bentuk umum perintah for,

```
for (variabel) in (objek) :
        statemen
```

```
for (variabel) in (objek) :
        statemen
else
        statemen
```

Struktur Perulangan pada Python - For

Contoh penggunaan for :

Contoh 1 :

```
>>> for i in [5, 4, 3, 2, 1]:
...         print(i),
...
5 4 3 2 1
```

Pada contoh 1, perintah perulangan terjadi dimana data-data untuk iterasi (objek) berada dalam List. Jadi elemen-elemen yang berada dalam List akan di masukkan (assign) ke dalam variabel target yaitu i.

Contoh penggunaan for else :

Contoh :

```
>>>for x in range(6):
        print(x)
    else:
        print("Finally finished!")
0
1
2
3
4
5
Finally finished!
```

Struktur Perulangan pada Python - For

Contoh 2 :

```
>> T = [(1,2), (3,4), (5,6)]
>>> for (a,b) in T :
...         print (a,b)
...
(1, 2)
(3, 4)
(5, 6)
```

Pada contoh 2, merupakan penggunaan tipe data Tuple untuk proses perulangan. Elemen pada tuple akan di assign kedalam variabel a dan b.

Contoh 3 :

```
>>> nama = ['budi', 'andi', 'rudi', 'sandi']
>>> usia = [20, 18, 22, 19]
>>> for i in range(len(nama)) :
...         print(nama[i], ' berusia ', usia[i], ' tahun')
...
```

budi berusia 20 tahun andi berusia 18 tahun rudi berusia 22 tahun sandi berusia 19 tahun

Struktur Perulangan pada Python - While

Perintah while pada python merupakan perintah yang paling umum digunakan untuk proses iterasi. Konsep sederhana dari perintah while adalah ia akan mengulang mengeksekusi statemen dalam blok while selama nilai kondisinya benar. Dan ia akan keluar atau tidak melakukan eksekusi blok statemen jika nilai kondisinya salah.

Bentuk umum statemen while:

```
while (kondisi) :
        statemen
```

Struktur Perulangan pada Python - While

Contoh penggunaan while :

contoh 1 :

```
>>> while True :
...         print("Tekan CTRL + C untuk Stop")
...
```

Pada contoh 1, merupakan contoh sederhana penggunaan while. Pada contoh di atas program akan terus mengeksekusi statemen dalam badan while, dikarenakan kondisinya selalu benar (true). Kondisi seperti ini disebut infinite loop.

Struktur Perulangan pada Python - While

contoh 2 :

```
>>> x = "Gunadarma"
>>> while x:
...         print(x, ' ')
...         x = x[1:]
...
Gunadarma
unadarma
nadarma
adarma
darma
arma
rma
ma
a
```

contoh 3 :

```
>>> a = 0; b = 10
>>> while a < b :
...         print(a, ' ')
...         a = a + 1
...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

Struktur Perulangan pada Python - Break

Perintah break digunakan untuk menghentikan jalannya proses iterasi pada statemen for atau while. Statemen yang berada di bawah break tidak akan di eksekusi dan program akan keluar dari proses looping.

Contoh break:

```
>>> x = 1
>>> while x < 5:
...         if x == 3:
...                 break
...         print(x)
...         x = x+1
... else:
...         print("Loop sdh selesai dikerjakan")
1
2
```

```
>>> for x in range(6):
            if x == 3: break
            print(x)
        else:
            print("Finally
finished!")
0
1
2
```

Struktur Perulangan pada Python - Continue

Statemen continue menyebabkan alur program kembali ke perintah looping. Jadi jika dalam sebuah perulangan terdapat statemen continue, maka program akan kembali ke perintah looping untuk iterasi selanjutnya.

Contoh continue :

```
>>> n = 10
>>> while n:
...         n = n - 1
...         if n % 2 != 0:
...                 continue
...         print(n)
8
6
4
2
```

Struktur Perulangan pada Python - Pass

Statemen pass mengakibatkan program tidak melakukan tindakan apa-apa. Perintah pass biasanya digunakan untuk mengabaikan suatu blok statemen perulangan, pengkondisian, class, dan fungsi yang belum didefinisikan badan programnya agar tidak terjadi error ketika proses compilasi.

Contoh program pass :

```
#program tidak akan melakukan
#proses looping
while True :
        pass
```

Struktur Perulangan Bersarang (Nested-loop)

Perulangan yang berada dalam perulangan lainnya disebut perulangan bersarang (nested-loop). Perulangan bersarang bisa menggunakan for atau while atau kombinasi keduanya.

Bentuk umum *nested loop* memakai `for`:

```
for i in range(jumlah1):          # loop luar
    for j in range(jumlah2):      # loop dalam
        # blok kode yang dijalankan berulang
```

Pada perulangan bersarang :

- Loop luar akan mengulang sebanyak jumlah yang ditentukan.
- Loop dalam akan dijalankan setiap kali loop luar berjalan.

Struktur Perulangan Bersarang (Nested-loop)

Contoh program Nested-loop :

```
for i in range(1, 4): # loop luar
    for j in range(1, 4): # loop dalam
        print(i, j)
```

Output :

```
1 1
1 2
1 3
2 1
2 2
2 3
3 1
3 2
3 3
```

```
n = 5
for i in range(1, n+1): # loop luar, baris
        for j in range(i): # loop dalam, kolom
        print("*", end="")
        print() # pindah baris
```

Output :

```
*
**
***
****
*****
```

range(start, stop): Contoh : **range(1, 4): artinya menghasilkan deret: 1, 2, 3**

LATIHAN 1

Memasukkan 3 bilangan, mengecek ganjil/genap dan positif/negatif.

Contoh Output:

Bilangan 1: 12

12 adalah genap positif

Bilangan 2: 15

15 adalah ganjil positif

Bilangan 3: -2

-2 adalah genap negatif

LATIHAN 2

Buatlah program menampilkan tabel perkalian 7 (1 × 7 sampai 10 × 7)

Contoh Output:

1 x 7 = 7
2 x 7 = 14
3 x 7 = 21
4 x 7 = 28
5 x 7 = 35
6 x 7 = 35
7 x 7 = 49
8 x 7 = 56
9 x 7 = 63
10 x 7 = 70

LATIHAN 3

Buat program permainan sederhana: komputer memilih angka rahasia antara 1–10, pemain harus menebak hingga benar,

Contoh Output:

```
Tebak angka (1-10): 4
Salah, coba lagi!
Tebak angka (1-10): 6
Salah, coba lagi!
Tebak angka (1-10): 9
Salah, coba lagi!
Tebak angka (1-10): 2
Selamat, tebakan Anda benar!
```

LATIHAN 4

Buatlah program menggunakan nested loop untuk menampilkan tabel perkalian 1 sampai 5.

Output

1	2	3	4	5
2	4	6	8	10
3	6	9	12	15
4	8	12	16	20
5	10	15	20	25

Daftar Pustaka

- http://dini3asa.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19687/PERULANGAN.pdf
  - https://drive.google.com/drive/folders/1XxWPQJzdiuaq_nX18uglGAPx5nLUlchJ?usp=sharing
    - Guido van Rossum. 2003. Python Tutorial. PythonLabs
    - Bob Dowling. An introduction to Python for absolute beginners. University Computing Service
    - Mark Lutz. 2009. Powerfull Object Oriented Programming : Learning Python 4th Edition. O' Reily.
    - Referensi tambahan :
    - Dave Kuhlman. 2013. A Python Book: Beginning Python, Advanced Python, and Python Exercises.

Tugas

KERJAKAN TUGAS DIBAWAH INI, LALU UPLOAD KEMBALI JAWABAN PROGRAMNYA DENGAN NAMA FILE NAMA_NPM_M3-AP1B.DOC

Buatlah program menggunakan Python dengan ketentuan : bilangan dimasukkan melalui keyboard dan dapat berulang berkali-kali untuk memasukkan banyak baris serta mencetak dengan format output sebagai berikut :

```
Masukkan banyak baris : 4
1 2 3 4
1 2 3
1 2
1
Masukkan banyak baris : 2
1 2
1
Masukkan banyak baris : _
```

TERIMA KASIH

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA

Tim Penyusun:
1. Dini Triasanti
2.
3